

赛道二：多变量时间序列预测——设计思路

1. 任务

100 维变量，输入过去 96 步，分别预测未来 {96,192,336,720} 步。目标：4 个长度平均 MSE < 0.005 (+10)。

2. 核心模块：RevIN

所有模型外面包一层 **RevIN** (Reversible Instance Normalization)：前向时对每个样本减均值除标准差，预测后再加回来。解决了”每个样本均值方差差异巨大”的非平稳问题，是过 0.005 这条线的核心。

3. 模型库（四类互补）

模型	结构要点	擅长
TSMixer	纯 MLP，时间维 & 通道维交替 mixing	短期、平稳信号
TimeMixer	多尺度趋势/季节分解后分层 mixing	周期性强的数据
PatchTSTStrong	切 patch + Transformer + channel-independent	长 horizon 稳
iTransformerStrong	把”变量”当 token，attention 抓变量间关系	多变量长程依赖

每种模型独立训练每个 pred_len (head 不可共享) × 3 种子，总计 ~74 个 ckpt。

4. 训练

AdamW + warmup-cosine (warmup 5%)，MSE loss，batch 64。ckpt 命名 <model>_pl<L>_s<seed>.pt，保留 val 最优。

5. Per-horizon Greedy Ensemble（核心思路）

关键观察：不同预测长度的最优模型组合不同。短 horizon 简单 MLP 已足够；长 horizon 需 Transformer 类压住累计误差。对每个 pred_len，从全部 ckpt 中做**贪心前向选择**：每轮加入”能让验证集 MSE 下降最多”的一个 ckpt（取平均后），直到加不动为止，写入 ensemble_config.json：

pred_len	# 模型	主要组成	val MSE
96	6	itransformer_strong×3 + tsmixer×2 + patchtst×1	0.00300
192	8	itransformer×3 + tsmixer×3 + patchtst×2 + timemixer×1	0.00354
336	5	itransformer×2 + timemixer + patchtst + tsmixer	0.00382
720	3	itransformer×2 + timemixer×1	0.00416

predict_v2.py 按这张选人表加载对应 ckpt 取平均，输出 4 个 pred_<L>.npz。

6. 结果

指标	数值	阈值
4 个长度平均 val MSE	0.003632	0.005
官方 demo 集 MSE	0.003030	0.005

两项均显著低于阈值（裕量 27%/40%），预计 +10 加分。提交内容：22 个集成实际用到的 ckpt (slim 自 74) + 4 个 pred_<L>.npz + 全部 V2 代码 + ensemble_config.json。